

Manual de despliegue del Back-End

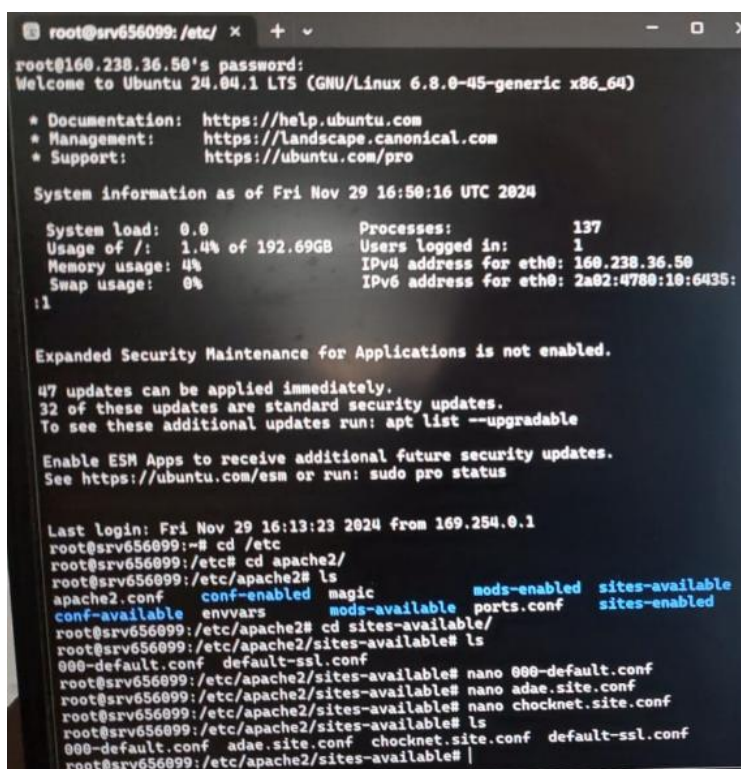
1.- Se realiza la conexión con el vps por medio de una terminal donde se ingresa el comando:

ssh root@160.238.36.50

posterior a ello se ingresa la contraseña para acceder a la terminal del vps.

2.- Para el despliegue de los componentes del Back-End se necesita el uso de un VPS de hosting al cual se le instala apache utilizando el comando:

sudo apt install apache2



```
root@srv656099: /etc/ x + v
root@160.238.36.50's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-45-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Nov 29 16:50:16 UTC 2024

System load: 0.0          Processes: 137
Usage of /:  1.4% of 192.69GB  Users logged in: 1
Memory usage: 4%          IPv4 address for eth0: 160.238.36.50
Swap usage: 0%            IPv6 address for eth0: 2a02:4780:10:6435::1

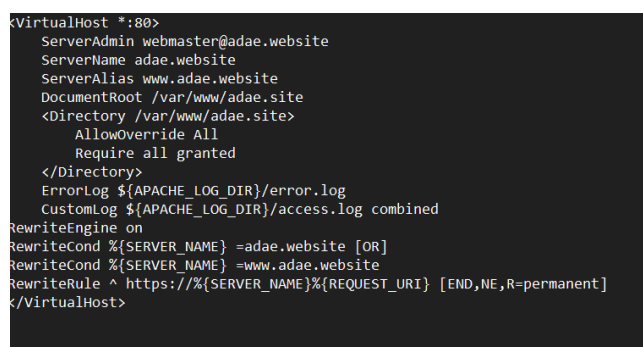
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

47 updates can be applied immediately.
32 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Fri Nov 29 16:13:23 2024 from 169.254.0.1
root@srv656099:~# cd /etc
root@srv656099:/etc# cd apache2/
root@srv656099:/etc/apache2# ls
apache2.conf  conf-enabled  magic          mods-enabled  sites-available
conf-available  envvars      mods-available  ports.conf    sites-enabled
root@srv656099:/etc/apache2# cd sites-available/
root@srv656099:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  default-ssl.conf
root@srv656099:/etc/apache2/sites-available# nano 000-default.conf
root@srv656099:/etc/apache2/sites-available# nano adae.site.conf
root@srv656099:/etc/apache2/sites-available# nano chocknet.site.conf
root@srv656099:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  adae.site.conf  chocknet.site.conf  default-ssl.conf
root@srv656099:/etc/apache2/sites-available#
```

3.- posteriormente se hace la configuración de los virtual host utilizando la herramienta nano para editar texto dentro de la terminal.



```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@adae.website
    ServerName adae.website
    ServerAlias www.adae.website
    DocumentRoot /var/www/adae.site
    <Directory /var/www/adae.site>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{SERVER_NAME} =adae.website [OR]
    RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.adae.website
    RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
```

4.-despues se realiza la activación de los virtual host haciendo uso de los siguientes comandos.

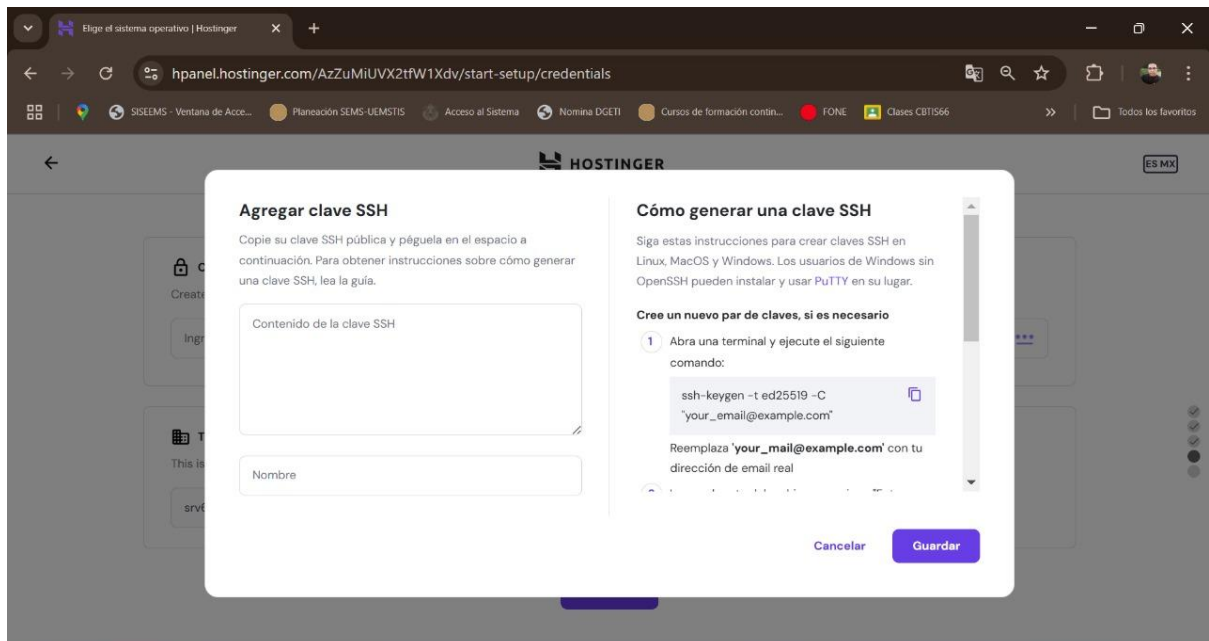
```
root@srv656099:/var/www# a2ensite adae.site.conf
Enabling site adae.site.
```

5.- Se crea una llave ssh por medio de la terminal.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jorge>ssh-keygen -t ed25519 -C "PROYECTO_CBTIS66"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\jorge/.ssh/id_ed25519):
C:\Users\jorge/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\jorge/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\jorge/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:tMhdPmbNnSQUuMYL99l0oLGE/fmeOSlgBUCoawgBkk PROYECTO_CBTIS66
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|oo  oo..**=o |
|o  . o .Bo+.o.|
|o  . o + o.Boo.O|
|E. . . . o oo=+%+|
|.  S  =.o=|
|o  . .|
+-----[SHA256]-----+
C:\Users\jorge>
```

6.- Se realiza la adición de una llave ssh para los dominios https



7.-posterior a esto por medio de la terminal del vps se accede a la ruta www donde se creara una carpeta donde desplegar la app web.

```
root@srv656099:~# cd /var/www/|
```

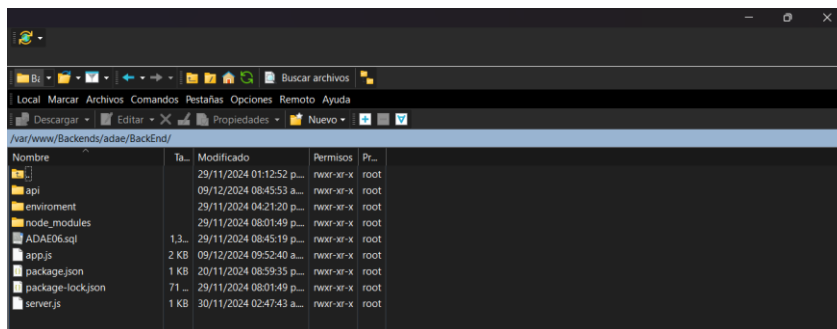
```
root@srv656099:~# cd /var/www/  
root@srv656099:/var/www# cd adae.site/  
root@srv656099:/var/www/adae.site# |
```

En esta carpeta se clonara el contenido ya construido del Frond-End

8.- regresando a www se creará una carpeta donde almacenar el Back-End

```
root@srv656099:/var/www/Backends# |
```

9.- haciendo uso de la herramienta WinSCP se clona el repositorio del Back-End dentro de vps.



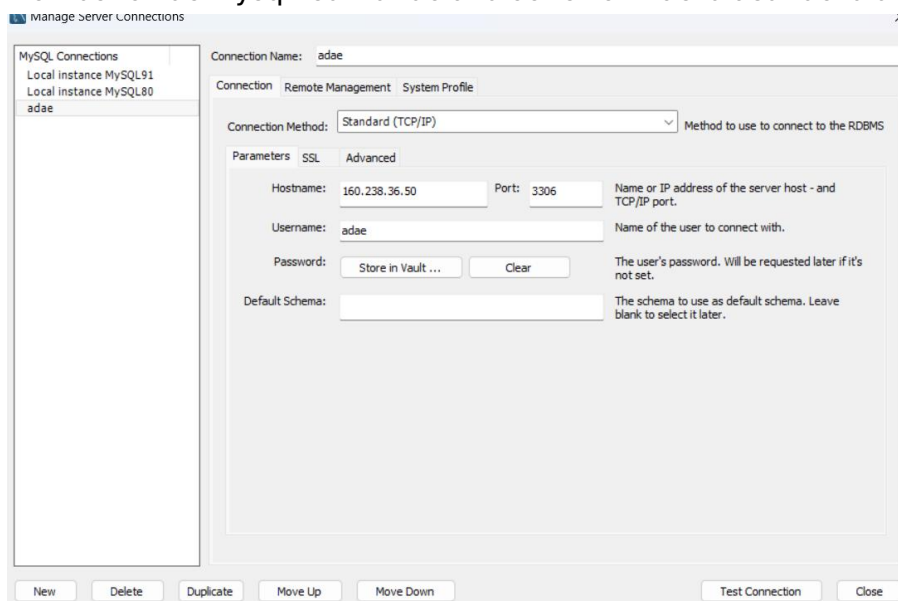
Nombre	Ta...	Modificado	Permisos	Pr...
.		29/11/2024 01:12:52 p...	rw-r-xr-x	root
api		09/12/2024 08:45:53 a...	rw-r-xr-x	root
enviroment		29/11/2024 04:21:20 p...	rw-r-xr-x	root
node_modules		29/11/2024 08:01:49 p...	rw-r-xr-x	root
ADAEO6.sql	1.3...	29/11/2024 08:45:19 p...	rw-r-xr-x	root
app.js	2 KB	09/12/2024 09:52:40 a...	rw-r-xr-x	root
package.json	1 KB	20/11/2024 08:59:35 p...	rw-r-xr-x	root
package-lock.json	71 ...	29/11/2024 08:01:49 p...	rw-r-xr-x	root
server.js	1 KB	30/11/2024 02:47:43 a...	rw-r-xr-x	root

10.- Antes de ejecutar el Back-End se realizan unas modificaciones para que el servidor acepte los dominios alojados en el vps.

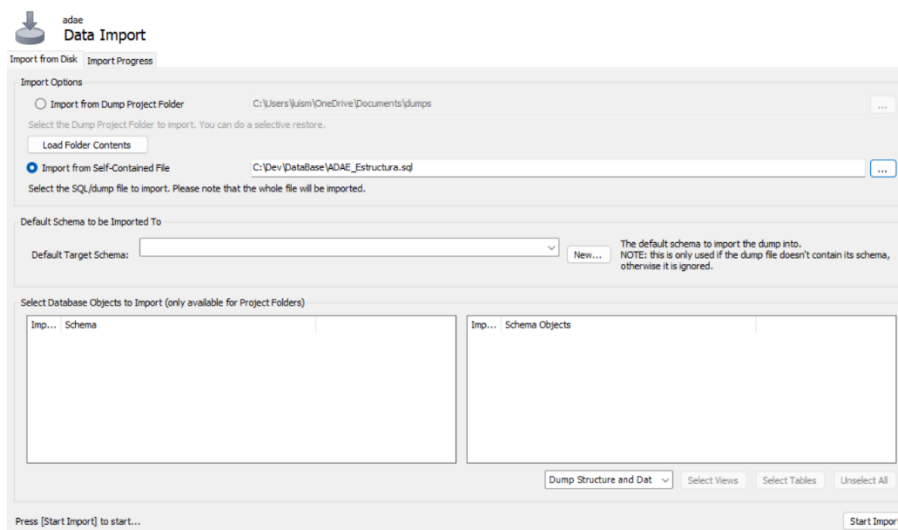
```
import { createServer } from 'https';  
import { readFileSync } from 'fs'; // Para leer los certificados SSL  
import app from './app.js';  
import env from './enviroment/enviroment.js';  
  
// Rutas de los certificados SSL (ajusta según tu configuración)  
const sslOptions = {  
  key: readFileSync('/etc/letsencrypt/live/srv656099.hstgr.cloud/privkey.pem'),  
  cert: readFileSync('/etc/letsencrypt/live/srv656099.hstgr.cloud/fullchain.pem')  
};  
  
const puerto = env.portServer || 4000;  
  
// Crear el servidor HTTPS  
const servidor = createServer(sslOptions, app);  
  
servidor.listen(puerto, () => {  
  console.log(`Servidor ADAE corriendo en HTTPS en el puerto: ${puerto}`);  
});
```

```
import express from 'express';  
const app = express();  
  
import bodyParser from 'body-parser';  
import cors from 'cors';  
  
// Middleware para analizar los cuerpos de las solicitudes  
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));  
app.use(bodyParser.json());  
  
// Lista de dominios permitidos para CORS  
const clientesPermitidos = [  
  'http://adae.website',  
  'https://adae.website',  
  'http://localhost:4200',  
  'https://srv656099.hstgr.cloud',  
  'https://100.238.36.30'  
];  
  
// Configuración de CORS  
app.use(cors({  
  origin: (origin, callback) => {  
    // Permitir solicitudes sin origen (e.g., Postman o servidor backend) y los dominios en la lista  
    if (!origin || clientesPermitidos.includes(origin)) {  
      callback(null, true);  
    } else {  
      callback(new Error('Este dominio no está permitido'));  
    }  
  },  
  methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE', 'PATCH', 'OPTIONS'], // Métodos permitidos  
  allowedHeaders: ['Origin', 'X-Requested-With', 'Content-Type', 'Accept', 'Authorization'] // Encabezados permitidos  
}));  
  
// Middleware para manejar solicitudes OPTIONS (preflight)  
app.options('*', (req, res) => {  
  res.header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS');  
  res.sendStatus(204); // Respuesta sin contenido  
});  
  
// Importar rutas  
import UserApi from './api/rutas/usuario.js';
```

11.-Para subir la DB al VPS se tiene que realizar la conexion al vps por medio de workbench de mysql realizando una conexion nueva usando la direccion del vps.



12.- dentro de workbench se realiza la importacion de la db previamente exportada desde el repositorio original.



una vez terminada la importacion se puede cerrar.

13.- una vez clonado el Back-End por completo se accede por medio de la terminal del vps a la susodicha carpeta donde utilizando el comando

nodemon server.js

podemos arrancar funcionamiento del backend dentro del vps.